

Se integran módulos de acondicionamiento analógico pre-diseñados en lugar de la implementación de circuitos con amplificadores operacionales.

1. Circuito de Acondicionamiento para Electrocardiograma (ECG):

- **Implementación:** Módulo integrado AD8232.
- **Procedimiento/Descripción del diseño:** Este circuito se encarga de la extracción, amplificación y filtrado de la bioseñal cardíaca diferencial.
- **Estado de avance:** 100% completado. El módulo ya fue implementado en el hardware y probado con éxito a través del pin ADC0 de la Raspberry Pi Pico, logrando la amplificación correcta de la señal.

2. Circuito de Acondicionamiento para Fonocardiograma (PCG / Sonidos cardíacos):

- **Implementación:** Módulo preamplificador de micrófono MAX4466.
- **Procedimiento/Descripción del diseño:** Diseñado para capturar y amplificar las frecuencias acústicas de los latidos del corazón.
- **Estado de avance:** 100% completado. El módulo fue conectado e integrado al sistema. Las pruebas de lectura del ADC confirmaron un correcto escalonamiento analógico, entregando un voltaje de reposo centrado exactamente en $VCC/2$ (lectura de 2047 en el ADC de 12 bits de la Pico).